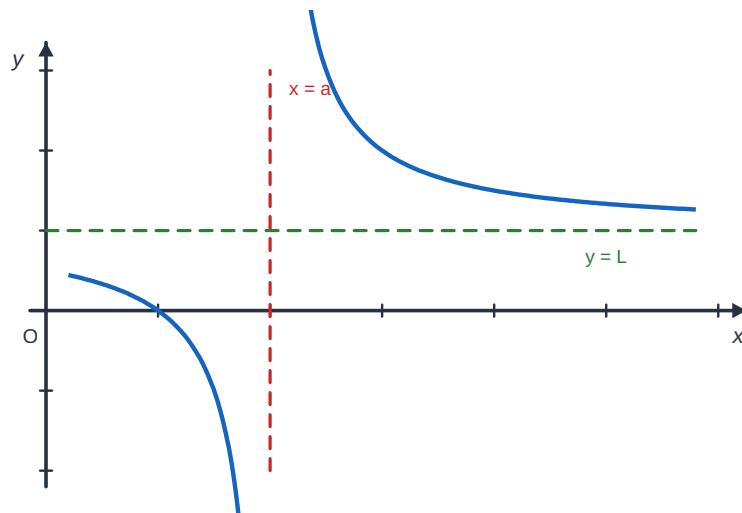


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Vers quoi tend $\frac{1}{x}$ quand x devient très grand ?	5.	Quel est le terme de plus haut degré de $2x^3 - 5x + 1$?
2.	Vers quoi tend x^2 quand $x \rightarrow +\infty$?	6.	Calcule $\frac{6x}{2x}$.
3.	Calcule $\frac{3x^2}{x^2}$.	7.	Pour quelle valeur $\frac{1}{x-3}$ n'existe-t-elle pas ?
4.	Vers quoi tend $\frac{1}{x}$ quand $x \rightarrow 0$ par valeurs positives ?	8.	Vers quoi tend $\frac{1}{x^2}$ quand $x \rightarrow 0$?

Corrigés : 1) vers 0 ; 2) vers $+\infty$; 3) 3 ; 4) vers $+\infty$; 5) $2x^3$; 6) 3 ; 7) $x = 3$; 8) vers $+\infty$.



Que devient une fonction quand x devient **très grand**, ou quand il s'approche d'une **valeur interdite** ? La notion de **limite** répond à ces questions. Elle dit vers quel nombre (ou vers quel infini) tend $f(x)$, et permet de tracer les **asymptotes** : ces droites dont la courbe se rapproche.

Ce chapitre donne une **première idée** de la limite, sans théorie : le comportement des **fonctions de référence**, les **opérations** sur les limites, et la lecture des **asymptotes horizontales et verticales**. C'est surtout un **langage** indispensable pour la **dérivation** (chapitre 8) et l'étude des fonctions.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Limite en $+\infty$ et en $-\infty$

Leçon 2 : Limite en un point ; limite à gauche et à droite

Leçon 3 : Opérations sur les limites

Leçon 4 : Comparaison et asymptotes

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée d'« approcher sans jamais atteindre » est très ancienne. **Archimède** (III^e siècle avant notre ère) calculait déjà des aires en encadrant une figure par des polygones de plus en plus fins : une **méthode d'exhaustion** qui annonce la limite. Mais la notion de limite ne sera vraiment précisée qu'au XIX^e siècle, avec **Cauchy** et **Weierstrass**, qui en donnent une définition rigoureuse.

Aujourd'hui, la limite décrit tous les phénomènes qui **tendent vers un état stable** : le **coût moyen** d'une production qui se rapproche d'une valeur quand la quantité augmente, une **concentration** qui se stabilise, une **population** qui sature. Comprendre les limites, c'est savoir décrire le **comportement à long terme**, un savoir utile à l'économiste comme à l'ingénieur.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Vers quoi tend la suite $\frac{1}{n}$ quand $n \rightarrow +\infty$? et n^2 ?
- **P2.** Calcule $\frac{4x^3}{2x^3}$ et $\frac{x}{x^2}$ pour $x \neq 0$.
- **P3.** Détermine l'ensemble de définition de $\frac{1}{x-2}$.
- **P4.** Donne le terme de plus haut degré de $-3x^4 + 2x^2 - x + 5$.
- **P5.** Que vaut $\frac{1}{x}$ pour $x = 0,001$? pour $x = 1000$?

RAPPEL — Comportement des suites de référence.

$\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $n \rightarrow +\infty$, $q^n \rightarrow 0$ si $|q| < 1$ (chapitre 4). Les fonctions se comportent de façon analogue quand x remplace n .

RAPPEL — Une limite infinie n'est pas un nombre.

Écrire $\lim f(x) = +\infty$ signifie que $f(x)$ dépasse tout nombre ; $+\infty$ n'est **pas** un réel : on ne calcule pas avec comme avec un nombre ordinaire.

RAPPEL — Asymptote.

Une droite est **asymptote** à une courbe si la courbe s'en rapproche autant qu'on veut (à l'infini, ou près d'une valeur interdite).

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître le comportement des fonctions de référence en $\pm\infty$ et en 0.
- Connaître les notations de limites et les opérations algébriques (admissibles).
- Connaître les notions d'asymptote horizontale et verticale.

Savoir-faire théorique

- Justifier une limite à l'aide des opérations ou du terme dominant.

Savoir-faire pratique

- Calculer la limite d'une fonction polynôme ou rationnelle.
- Déterminer une asymptote horizontale ou verticale.

LEÇON 1 : Limite en $+\infty$ et en $-\infty$

Activité de découverte — Quand x devient très grand

On observe $f(x) = x^2$, $g(x) = \frac{1}{x}$ et $h(x) = \frac{2x+1}{x}$.

a) Que devient x^2 quand $x \rightarrow +\infty$? b) Que devient $\frac{1}{x}$? c) Simplifie $\frac{2x+1}{x}$; vers quoi tend-elle ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Notion de limite (description). Dire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ (réel), c'est dire que $f(x)$ devient **aussi proche que l'on veut de L** pourvu que x soit **assez grand**. Dire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, c'est dire que $f(x)$ **dépasse tout nombre donné** pourvu que x soit assez grand. (Ces descriptions guident tous les calculs ; les énoncés généraux sont admis.)

Limites des fonctions de référence en $\pm\infty$.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ ($n \geq 1$).
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$.
- En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Asymptote horizontale. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ (nombre fini), la droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe en $+\infty$ (idem en $-\infty$).

MÉTHODE : LIMITE D'UNE FONCTION POLYNÔME EN $\pm\infty$

Étape 1 : Repère le **terme de plus haut degré** (terme dominant).

Étape 2 : La limite du polynôme est **celle de son terme dominant**.

Étape 3 : Détermine le signe selon le coefficient et la parité de l'exposant.

Exemple résolu : limite d'un polynôme

Énoncé. (CIAM 7) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-6x^4 + 68x^3)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Terme dominant de $2x - 3$.	$2x \rightarrow +\infty : \lim_{+\infty} (2x - 3) = +\infty$.
Terme dominant de $-6x^4 + 68x^3$.	$-6x^4$; en $-\infty$, $x^4 \rightarrow +\infty$, donc $-6x^4 \rightarrow -\infty$.
Conclusion.	$\lim_{-\infty} (-6x^4 + 68x^3) = -\infty$.

Pour $h(x) = \frac{2x+1}{x} = 2 + \frac{1}{x}$, quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $h(x) \rightarrow 2$: la droite $y = 2$ est

asymptote horizontale. Décomposer une fraction fait apparaître la partie constante (l'asymptote) et la partie qui tend vers 0.

ATTENTION !

$+\infty$ n'est **pas** un nombre : on n'écrit pas « $+\infty - \infty = 0$ ». Certaines expressions donnent des **formes indéterminées** qu'il faut transformer (par exemple, factoriser par le terme dominant) avant de conclure.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. (CIAM 7) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^5 + 36x^3)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^5 + 36x^3)$.

Exercice 2. Détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-1}{x}$ et l'asymptote horizontale correspondante.

LEÇON 2 : Limite en un point ; limite à gauche et à droite

Activité de découverte — Près d'une valeur interdite

On considère $f(x) = \frac{1}{x}$ près de 0.

a) Calcule $f(0,1)$, $f(0,01)$, $f(0,001)$. **b)** Calcule $f(-0,1)$, $f(-0,01)$. **c)** Que devient $f(x)$ quand $x \rightarrow 0$ par valeurs positives ? par valeurs négatives ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Limite en 0 des fonctions de référence.

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ (0^+ : par valeurs supérieures ; 0^- : inférieures).
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$ (même limite des deux côtés, car $x^2 > 0$).

Limite en un point (description). Dire que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, c'est dire que $f(x)$ devient **aussi proche que l'on veut de L** pourvu que x soit **assez proche de a** .

Limite à gauche et à droite. La **limite à gauche** de f en a est la limite obtenue en ne considérant que les $x < a$ (notée $x \rightarrow a^-$) ; la **limite à droite** ne considère que les $x > a$ (notée $x \rightarrow a^+$). Elles peuvent être **différentes**. f admet une limite en a si, et seulement si, ses limites à gauche et à droite en a existent et sont **égales**.

Asymptote verticale. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe.

MÉTHODE : LIMITE D'UNE FRACTION EN UNE VALEUR INTERDITE

Étape 1 : Repère la valeur a qui annule le dénominateur.

Étape 2 : Étudie le **signe du dénominateur** de part et d'autre de a (à gauche, à droite).

Étape 3 : Dédus la limite ($+\infty$ ou $-\infty$) selon le signe du numérateur et du dénominateur.

Exemple résolu : limite en une valeur interdite

Énoncé. (CIAM 5) Calcule $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{2x-3}{x-5}$ et $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{2x-3}{x-5}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Numérateur en 5.	$2 \times 5 - 3 = 7 > 0$.
Dénominateur à gauche ($x < 5$).	$x - 5 < 0$: le quotient tend vers $-\infty$.
Dénominateur à droite ($x > 5$).	$x - 5 > 0$: le quotient tend vers $+\infty$.
Conclusion.	Asymptote verticale $x = 5$.

MÉTHODE : LIMITE EN 0 DE $\frac{1}{x^n}$

Étape 1 : Si n est **pair**, $x^n > 0$ des deux côtés : la limite est $+\infty$ (pour un numérateur positif).

Étape 2 : Si n est **impair**, le signe change : limite $+\infty$ à droite, $-\infty$ à gauche.

Étape 3 : Adapte selon le signe du numérateur.

Exemple résolu : limite en 0

Énoncé. (CIAM 3) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{x}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$x^2 > 0$ des deux côtés.	$\frac{3}{x^2} \rightarrow +\infty$.
$\frac{-1}{x}$ à droite ($x > 0$).	$\frac{-1}{x} \rightarrow -\infty$.

ATTENTION !

Une fonction peut avoir une limite **différente** à gauche et à droite d'un point (comme $\frac{1}{x}$ en 0). On précise alors $x \rightarrow a^-$ ou $x \rightarrow a^+$. La présence d'une limite infinie signale une **asymptote verticale**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. (CIAM 4) Calcule $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{9}{(x+1)^2}$.

Exercice 4. (CIAM 5) Calcule $\lim_{x \rightarrow -7^-} \frac{3-x}{x+7}$ et $\lim_{x \rightarrow -7^+} \frac{3-x}{x+7}$.

LEÇON 3 : Opérations sur les limites

Activité de découverte — Combiner des limites

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

a) Vers quoi tend $x^2 + \frac{1}{x}$? **b)** Vers quoi tend $x^2 \times \frac{1}{x} = x$? **c)** Vers quoi tend $\frac{1}{x^2 + 1}$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Opérations sur les limites (admisses). Quand les limites existent, elles se combinent naturellement :

- **Somme** : $\lim(f+g) = \lim f + \lim g$ (sauf « $+\infty - \infty$ », indéterminé).
- **Produit** : $\lim(fg) = \lim f \times \lim g$ (sauf « $0 \times \infty$ », indéterminé).
- **Quotient** : $\lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}$ (sauf « $\frac{0}{0}$ » et « $\frac{\infty}{\infty}$ », indéterminés).

Calcul d'une limite de fonction rationnelle en $\pm\infty$: on garde le **rapport des termes dominants** du numérateur et du dénominateur.

MÉTHODE : LIMITE D'UNE FONCTION RATIONNELLE EN $\pm\infty$

Étape 1 : Repère les termes dominants du numérateur (ax^n) et du dénominateur (bx^m).

Étape 2 : La limite est celle de $\frac{ax^n}{bx^m}$.

Étape 3 : Si $n = m$: limite $\frac{a}{b}$; si $n > m$: $\pm\infty$; si $n < m$: 0.

Exemple résolu : rationnelle en $+\infty$

Énoncé. (CIAM 9) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Première : mêmes degrés ($n = m = 2$).	$\frac{3x^2}{x^2} = 3$: limite 3.
Deuxième : degré du bas plus grand.	$\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x} \rightarrow 0$: limite 0.
Interprétation.	La première a une asymptote horizontale $y = 3$.

ATTENTION !

Les formes « $+\infty - \infty$ », « $0 \times \infty$ », « $\frac{0}{0}$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ » sont **indéterminées** : on ne peut pas conclure directement. Il faut **transformer** l'écriture (factoriser par le terme dominant, simplifier une fraction) pour lever l'indétermination.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. (CIAM 9) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 2}{2x + 1}$.

Exercice 6. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3}{2x + 5}$.

LEÇON 4 : Comparaison et asymptotes

Activité de découverte — Encadrer pour conclure

On considère $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour $x > 0$ (à titre d'exemple, sans détailler sin).

a) Sachant que $-1 \leq \sin x \leq 1$, encadre $f(x)$ entre $-\frac{1}{x}$ et $\frac{1}{x}$. **b)** Vers quoi tendent ces deux bornes quand $x \rightarrow +\infty$? **c)** Que peux-tu en déduire pour $f(x)$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Comparaison (admise). Si $f \leq g$ (à partir d'un certain point) :

- si $\lim f = +\infty$, alors $\lim g = +\infty$;
- si $u \leq f \leq v$ et $\lim u = \lim v = L$, alors $\lim f = L$ (**encadrement**).

Asymptotes.

- **Horizontale** : si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$, la droite $y = L$ est asymptote.
- **Verticale** : si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$, la droite $x = a$ est asymptote.

MÉTHODE : DÉTERMINER LES ASYMPTOTES D'UNE FONCTION RATIONNELLE

Étape 1 : Verticales : cherche les valeurs interdites (zéros du dénominateur) et calcule la limite en ces points.

Étape 2 : Horizontales : calcule la limite en $+\infty$ et en $-\infty$ (rapport des termes dominants).

Étape 3 : Trace ces droites en pointillés ; la courbe s'en rapproche.

Exemple résolu : asymptotes d'une rationnelle

Énoncé. Détermine les asymptotes de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Valeur interdite.	$x = 3$; $\lim_{x \rightarrow 3} f = \pm\infty$: asymptote verticale $x = 3$.
Limite en $\pm\infty$.	$\frac{2x}{x} = 2$: asymptote horizontale $y = 2$.
Conclusion.	Deux asymptotes : $x = 3$ et $y = 2$.

ATTENTION !

Une asymptote **horizontale** décrit le comportement **à l'infini** ($x \rightarrow \pm\infty$) ; une asymptote **verticale** décrit le comportement **près d'une valeur interdite** ($x \rightarrow a$). Ne confonds pas les deux : $y = L$ (horizontale) et $x = a$ (verticale).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Détermine les asymptotes de $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$.

Exercice 8. Détermine l'asymptote horizontale de $f(x) = \frac{x^2+1}{2x^2-3}$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

- Vers quoi tend x^2 en $+\infty$? en $-\infty$?
- Vers quoi tend $\frac{1}{x}$ en $+\infty$?
- Vers quoi tend $\frac{1}{x}$ en 0^+ ? en 0^- ?
- Vers quoi tend $\frac{1}{x^2}$ en 0 ?
- Comment calcule-t-on la limite d'un polynôme en $\pm\infty$?
- Comment calcule-t-on la limite d'une rationnelle en $\pm\infty$?
- Qu'est-ce qu'une asymptote horizontale ?
- Qu'est-ce qu'une asymptote verticale ?
- $+\infty$ est-il un nombre ?
- Cite une forme indéterminée.
- Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - x)$.
- Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x}$.
- Calcule $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3}$.
- Donne l'asymptote horizontale de $\frac{3x}{x+1}$.

15. Donne l'asymptote verticale de $\frac{1}{x-4}$.

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Limite en $\pm\infty$

Exercice 9. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$.

Exercice 10. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}$.

Exercice 11. (CIAM 7) Calcule $\lim_{\pm\infty} (2x - 3)$.

Exercice 12. (CIAM 7) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + 4)(2x - 5)$.

Exercice 13. (CIAM 7) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-11x^4 + 2x^2 - 5)$.

Exercice 14. (CIAM 7) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-6x^4 + 68x^3 + 14x^2)$.

Exercice 15. Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 2x^2 + 1)$.

Exercice 16. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^2 + 5x)$.

Exercice 17. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2\sqrt{x} - 1)$.

Exercice 18. (CIAM 7) Calcule $\lim_{\pm\infty} (3x^5 + 36x^3 + 25)$.

Leçon 2 : Limite en un point

Exercice 19. (CIAM 3) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2}$.

Exercice 20. (CIAM 3) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{x}$.

Exercice 21. (CIAM 4) Calcule $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{9}{(x+1)^2}$.

Exercice 22. (CIAM 1) Calcule $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{-7}{5x+4} \dots$ (attention : $5x+4$ s'annule en $-0,8$; ici calcule plutôt la limite en $-0,8$).

Exercice 23. (CIAM 5) Calcule $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{2x-3}{x-5}$ et $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{2x-3}{x-5}$.

Exercice 24. (CIAM 5) Calcule $\lim_{x \rightarrow -7^-} \frac{3-x}{x+7}$ et $\lim_{x \rightarrow -7^+} \frac{3-x}{x+7}$.

Exercice 25. Calcule $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2}$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2}$.

Exercice 26. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{x^4}$.

Exercice 27. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{(x-1)^2}$.

Exercice 28. Calcule $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+1}{x-3}$ et $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+1}{x-3}$.

Exercice 29. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} (4 + \frac{1}{x^2})$.

Exercice 30. Donne l'asymptote verticale de $f(x) = \frac{2}{x+5}$.

Leçon 3 : Opérations et rationnelles à l'infini

Exercice 31. (CIAM 9) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2}$.

Exercice 32. (CIAM 9) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 2}{2x + 1}$.

Exercice 33. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2}$.

Exercice 34. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3}{x + 1}$.

Exercice 35. Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 + 1}{2x^3 - x}$.

Exercice 36. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x + 2}{3x - 7}$.

Exercice 37. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{3}{x}\right)$.

Exercice 38. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2 + 1}$.

Exercice 39. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^2}{2x^2 + 3x}$.

Exercice 40. Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 1}{x^2 + 1}$.

Exercice 41. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x - 1)(x + 3)}{x^2}$.

Exercice 42. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - x}{x^4 + 2}$.

Leçon 4 : Asymptotes

Exercice 43. Détermine les asymptotes de $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$.

Exercice 44. Détermine les asymptotes de $f(x) = \frac{x}{x + 2}$.

Exercice 45. Détermine l'asymptote horizontale de $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4}$.

Exercice 46. Détermine l'asymptote verticale de $f(x) = \frac{5}{x - 1}$.

Exercice 47. Détermine les asymptotes de $f(x) = \frac{-x + 4}{x + 1}$.

Exercice 48. À l'aide de l'encadrement $-1 \leq \cos x \leq 1$, détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x}$.

Exercice 49. Détermine l'asymptote horizontale de $f(x) = \frac{4x - 1}{2x + 3}$.

Exercice 50. Détermine les asymptotes de $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ (deux asymptotes verticales).

Exercice 51. La courbe de $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1}$ a-t-elle une asymptote horizontale ? Laquelle ?

Exercice 52. Détermine l'asymptote horizontale de $f(x) = \frac{7 - 3x}{x + 2}$.

Approfondissements et démonstrations

Exercice 53. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x)$ en factorisant par x^2 (forme $+\infty - \infty$).

Exercice 54. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en simplifiant (forme $\frac{0}{0}$).

Exercice 55. Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Exercice 56. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x}{x + 1}$ (simplifie ou compare les degrés).

Exercice 57. À l'aide de $-1 \leq \sin x \leq 1$, détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x^2}$.

Exercice 58. Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

Exercice 59. Montre que $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x}$ a une asymptote : est-elle horizontale ? (compare les degrés).

Exercice 60. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$... en multipliant par la quantité conjuguée $\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$.

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 61. (CIAM 9) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - x}{3x^2 + 5}$.

Exercice 62. Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 + 2}{x^3 - x}$.

Exercice 63. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 4}{x^2 + 1}$.

Exercice 64. (CIAM 5) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-4x}{x - 1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-4x}{x - 1}$.

Exercice 65. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^2}{x^2}$.

Exercice 66. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^3}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^3}$.

Exercice 67. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 - 2x}{x^2 + 1}$.

Exercice 68. Détermine les asymptotes de $f(x) = \frac{3}{x^2 - 4}$.

Exercice 69. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 100x^2)$.

Exercice 70. (CIAM 6) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{3x^2 + x}$ (simplifie par x).

Exercice 71. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{x + 1}$.

Exercice 72. Détermine l'asymptote horizontale de $f(x) = \frac{6 - x}{2x + 3}$.

Exercice 73. Calcule $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$.

Exercice 74. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{2x^2}$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 75 (Maths et vie quotidienne). Le coût moyen de production de x objets est

$$C_m(x) = \frac{1000x + 5000}{x} \text{ (FCFA). 1) Simplifie. 2) Vers quoi tend } C_m(x) \text{ quand } x \rightarrow +\infty ? \text{ Interprète.}$$

Exercice 76 (Maths et vie quotidienne). La concentration d'un produit vaut $c(x) = \frac{2x}{x+3}$ (g/L) après x heures. Vers quelle valeur tend-elle à long terme ?

Exercice 77 (Maths et vie quotidienne). La production d'une usine est $p(t) = \frac{500t}{t+10}$ (tonnes) après t mois. Vers quelle valeur « sature »-t-elle ?

Exercice 78 (Maths et vie quotidienne). Le coût moyen par animal d'un élevage est $\frac{2000x + 30000}{x}$. Vers quelle valeur tend-il quand le cheptel grandit ?

Exercice 79 (Maths et vie quotidienne). Une dose de médicament vaut $d(x) = \frac{1}{x-5}$ (indésirable près de $x = 5$). Que se passe-t-il quand $x \rightarrow 5$? Que représente l'asymptote verticale ?

Exercice 80 (Maths et vie quotidienne). Le rendement d'un champ est $r(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}$ selon la dose x . Vers quelle valeur tend le rendement pour de fortes doses ?

J'écris et j'explique

Exercice 81 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi $+\infty$ n'est pas un nombre, et pourquoi « $+\infty - \infty$ » n'a pas de valeur automatique.

Exercice 82 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre une asymptote horizontale et une asymptote verticale, avec un exemple de chacune.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le coût moyen de Kongoussi. À Kongoussi, le coût moyen de production de x paniers de haricot vert est $C_m(x) = \frac{1000x + 5000}{x}$ (FCFA). Simplifie $C_m(x)$, détermine sa limite quand $x \rightarrow +\infty$, puis interprète cette asymptote horizontale ; conclus en donnant le coût moyen vers lequel on tend pour de grandes quantités.

Situation d'intégration 2 : La concentration de Yako. À Yako, la concentration d'une solution de traitement est $c(x) = \frac{2x}{x+3}$ (g/L) après x heures. Aide Aminata à calculer $c(1)$, $c(10)$, puis la limite quand $x \rightarrow +\infty$; conclus sur la concentration vers laquelle la solution se stabilise.

Situation d'intégration 3 : La production de Djibasso. À Djibasso, la production de coton d'une unité est $p(t) = \frac{500t}{t+10}$ (tonnes) après t mois. Calcule la production après 10 mois, puis la limite quand $t \rightarrow +\infty$; conclus sur la production maximale (saturation) vers laquelle l'unité tend.

Situation d'intégration 4 : L'élevage de Barani. À Barani, le coût moyen par animal d'un élevage de x bêtes est $m(x) = \frac{2000x + 30000}{x}$ (FCFA). Aide Rasmata à simplifier $m(x)$, à déterminer sa limite pour un grand cheptel, puis à interpréter ; conclus en donnant le coût moyen limite.

Situation d'intégration 5 : Le rendement de Toma. À Toma, le rendement d'une parcelle selon la dose d'engrais x est $r(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}$ (tonnes/ha). Pour conseiller le dosage, calcule $r(1)$, puis la limite quand $x \rightarrow +\infty$, et détermine l'asymptote horizontale ; conclus sur le rendement maximal approché pour de fortes doses.

Situation d'intégration 6 : Le seuil d'Ouargaye. À Ouargaye, une grandeur $f(x) = \frac{100}{x - 5}$ modélise un coût qui « s'emballe » près d'un seuil $x = 5$. Calcule la limite de f quand $x \rightarrow 5^+$ et $x \rightarrow 5^-$, identifie l'asymptote verticale, puis interprète ; conclus sur le danger représenté par la valeur $x = 5$.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), modèle et type de limite bien identifiés ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), calcul de limite / asymptote exact ; **CM3 Cohérence** (35%), interprétation conforme au contexte, unité précisée ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $\lim_{+\infty} (x^2 - x) = +\infty - \infty = 0$ »	Faux : « $+\infty - \infty$ » est indéterminé . On factorise : $x^2 - x = x^2(1 - \frac{1}{x}) \rightarrow +\infty$.
« $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$ »	Incomplet : la limite dépend du côté : $+\infty$ à droite, $-\infty$ à gauche.
« $\lim_{+\infty} \frac{2x + 1}{x^2} =$ le rapport des premiers termes $= 2$ »	Faux : on prend le rapport des termes dominants $\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x} \rightarrow 0$.
« $y = 2$ est asymptote verticale de $\frac{2x + 1}{x - 3}$ »	Faux : $y = 2$ est horizontale ; l'asymptote verticale est $x = 3$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, classés par thème. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1 (Les bénéfices d'Aminata). Aminata vend des mangues au marché ; le bénéfice par mangue (en FCFA) est $f(x) = \frac{50 - 2x}{x}$, où x est le nombre de mangues vendues. **1)** Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$; que signifie ce résultat ? **2)** Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; que se passe-t-il si elle vend beaucoup ? **3)** Détermine l'asymptote horizontale.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $f(x) = \frac{50}{x} - 2$. **1)** $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: très peu de mangues vendues $\rightarrow$ bénéfice par mangue très élevé (mais bénéfice total faible). **2)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$: marché saturé, elle perd 2 FCFA par mangue. **3)** $y = -2$.

Exercice G2 (L'arbre de Yacouba). La hauteur d'un arbre en fonction du temps (années) est

$h(t) = \frac{2t+3}{t-1}$. **1)** Domaine de définition ? **2)** Calcule $\lim_{t \rightarrow 1^-} h(t)$ et $\lim_{t \rightarrow 1^+} h(t)$; asymptote verticale ? **3)** Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t)$; asymptote horizontale ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **1)** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. **2)** $\lim_{t \rightarrow 1^+} h(t) = +\infty$, $\lim_{t \rightarrow 1^-} h(t) = -\infty$: asymptote verticale $t = 1$. **3)** $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = 2$: asymptote horizontale $y = 2$.

Fiche auto-corrective

Exercice	Solution
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1}$	1
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-3}$	2
$\lim_{x \rightarrow 2} (3x-1)$	5

Mise en route (en contexte)

Exercice E1. Le prix par mangue est $p(x) = \frac{100}{x+1}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} p(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x)$; interprète.

Exercice E2. La hauteur d'un arbre est $h(t) = \frac{3t}{t-1}$. Détermine le domaine, puis calcule $\lim_{t \rightarrow 1^\pm} h(t)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t)$.

Exercice E3. Le prix du kilogramme d'arachides est $f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x)$.

Calculs de limites

Exercice E4. 1) Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-3x^2}{x^2+3x}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3+3x^2+1}{x^2-4}$ (énoncé adapté) ; **c)**

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x-2}{x-2}$; **d)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$. **2)** Calcule les limites en $-\infty$ et $+\infty$ de : **a)**

$f(x) = \frac{2x^2-3x-1}{-1-3x^2}$; **b)** $g(x) = \sqrt{x^2+1}+x$; **c)** $h(x) = \sqrt{3x^2-1}-3x+1$; **d)**

$j(x) = \frac{x+\sqrt{x^2+1}}{x-2\sqrt{x^2-1}}$. **3)** Détermine le domaine de définition puis les limites aux bornes de : **a)**

$K(x) = \frac{x^2-1}{x^4-3x+2}$; **b)** $L(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{x}$; **c)** $M(x) = \frac{1}{x(x-1)} - \frac{1}{x}$; **d)** $N(x) = \frac{x\sqrt{x}-8}{4-x}$.

Exercice E5. Calcule : **1)** $\lim_{x \rightarrow 1} (5x-3)$; **2)** $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3+8x^2-2)$; **3)** $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^3-7}{x-5}$; **4)** $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x$ (énoncé adapté) ; **5)** $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \tan x$ (énoncé adapté) ; **6)** $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x}-3x)$.

Exercice E6. Calcule : **1)** $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-2)(3x-4)}{3x-4}$; **2)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3 - 3x^2}{x}$; **3)** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 1}{x^2 + 4x + 4}$ (énoncé adapté) ; **4)** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x-1}$; **5)** $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$; **6)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{2x}$; **7)** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-\sqrt{x^2+3}}$; **8)** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 - 3x + 2}$.

Exercice E7. Calcule les limites en $+\infty$ et au point indiqué : **a)** $2x^2 - 3$ en 0^+ et -1 ; **b)** $-2x^2 + 1$ en 1 et 2 ; **c)** $-2x^3 + x^2 + 1$ en $\pm\infty$, 0^+ et 1 ; **d)** $x^3 - 2x^2 + 2$ en $\pm\infty$ et -1 ; **e)** $\sqrt{x} - 2x^2 + 2$ en 1 .

Exercice E8. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x+2}$ et $\lim_{x \rightarrow -2^\pm} \frac{2}{x+2}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2\sqrt{x} + 1)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{\sqrt{x} + 2x}$; **c)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{2}{x^2 - 1}$.

Exercice E9. Calcule : **1)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x}-1}{x}$; **2)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$; **3)** $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+5}-2}{x+1}$ (énoncé adapté) ; **4)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+2}{\sqrt{x^2-5}-3}$ (énoncé adapté). (On donne $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.)

Exercice E10. Calcule $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 2\sqrt{x}}{x - 4}$.

Exercice E11. Détermine le nombre de... (énoncés numériques) : calcule la limite de f en x_0 : **a)**

$f(x) = \frac{2x + \sqrt{x-1}}{x^2 - 4}$, $x_0 = 2$; **b)** $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 1}$, $x_0 = -1$; **c)** $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$, $x_0 = 3$; **d)** $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2x}$, $x_0 = 1$; **e)** $f(x) = \frac{-1}{3x^2 + x - 2}$, $x_0 = \frac{1}{3}$ et $x_0 = 0$ (tel qu'imprimé) ; **f)** $f(x) = \frac{x^2 - 9}{(2+x)(3+x)}$, $x_0 = 3$; **g)** $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x - 4}$, $x_0 = 1$ et $x_0 = -4$.

Exercice E12. **1)** Soit $g(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x$ sur $[0; +\infty[$. **a)** Montre que $|g(x) - 1| \leq \frac{1}{2x}$ pour $x > 0$ (à vérifier). **b)** Dédus-en $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$. **2)** Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$. **a)** Montre que pour $x > 0$: $0 < f(x) \leq \frac{1}{2x}$. **b)** Dédus-en $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice E13. **1)** Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x$. **a)** Quel est l'ensemble de définition de f ? **b)** Étudie les limites de f aux bornes de D_f . **2)** Exprime $1 + \cos x + \sin x$ et $1 - \cos x + \sin x$ en fonction de $\cos \frac{x}{2}$ et $\sin \frac{x}{2}$. **3)** Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x + \sin x}{\cos^2 \frac{x}{2}}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \sin x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}}$ (tel qu'imprimé ; discuter les limites à gauche et à droite).

Exercice E14. **1)** Sachant que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$, calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x^2 - 1}{x^2}$ (tel qu'imprimé) ; **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$. **2)** Calcule : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 3x} \right)$; $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x - \cos x}$ (énoncé adapté). **3)** Soit $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$ (énoncé adapté). **a)** Trouve a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$. **b)** Calcule les limites de f aux bornes de son domaine. **c)** Détermine l'asymptote oblique et l'asymptote verticale.

Exercice E15. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (8x^3 - 4x^2 - 7x - \sqrt{2})$ (énoncé adapté) ; **b)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^4 + x^2 - 3)$; **c)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^5 - 3x^4 + 1}{-4x\sqrt{x}}$ (énoncé adapté) ; **d)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^5 + 2x^4 + 1}{4x^3 - 6x^2 + x}$; **e)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{2x^2 - 5} + 2x)$; **f)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 - 2x^4}{x^2(x+1)^2}$; **g)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-6x - |x-4|}{3x+2}$; **h)** $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(3x+1)^2}{2x-3}$; **i)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 3x} - 3x)$.

Exercice E16. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 3x + 1} + x + 2)$; **b)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{x^2 + 2x - 3}}$; **c)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 3x^2}{\sqrt{4x^4 + 1} - x}$; **d)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^3 + 5x} - 4}{2x + 5}$ (énoncé adapté) ; **e)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{7x^3}}$ (énoncé adapté) ; **f)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{x^4 + x + 1} - x}$; **g)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 3} - x + 1}{\sqrt{x^2 + 6x + 5} - x - 3}$ (énoncé adapté).

Exercice E17. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-x}{x^2+x}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x}$; **c)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1 + \sqrt{x^2 - 3x})$; **d)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin x}{x^2 + x}$ (énoncé adapté) ; **e)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x + \sin x}{\cos x}$; **f)** $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{1 - \cos x + \sin x}{2 \sin x}$ (énoncé adapté).

Exercice E18. Calcule les limites suivantes : **a)** $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{2-x}{\sqrt{x^2 - 2x}}$ (tel qu'imprimé ; préciser le domaine) ; **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{\sin 2x}$ (énoncé adapté) ; **c)** $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{x - 3\sqrt{x} - 4}{\sqrt{x} - 4}$ (énoncé adapté) ; **d)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x^2}$; **e)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - 1}{x}$; **f)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{3x^2}$.

Exercice E19. Sachant que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{4x}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(3x)}$; **c)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x}$; **d)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$; **e)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2x \sin \left(\frac{1}{2x} \right) \right]$.

Exercice E20. Soit $f(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{x^2}$. **1) a)** Démontre que $f(x) = \frac{2 \sin^2 x}{x^2}$. **b)** Détermine $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. **2)** Dédus-en que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

Exercice E21. Calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos x}{x}$; **c)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{x^2}$.

Exercice E22. Sachant que $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ et $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$, calcule : **a)** $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 \sin \frac{1}{x} \right)$; **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x^2 \cos \frac{1}{x} \right)$; **c)** $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - 2 \cos \frac{1}{x^2} \right)$ (tel qu'imprimé).

Exercice E23. Calcule la limite de f en 0 dans chaque cas : **a)** $f(x) = \frac{x}{\sin 3x}$; **b)** $f(x) = \frac{\sin(x + \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{2}}{x}$ (énoncé adapté) ; **c)** $f(x) = \frac{\cos(x + \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{2}}{x}$ (énoncé adapté) ; **d)** $f(x) = \frac{\sin^2(\pi x)}{x^2}$ (énoncé adapté). Puis : **e)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 3 + \sin x)$; **f)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 5 \cos 2x)$; **g)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - 1}{x^2 + 4 \sin x}$; **h)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cos x}{1 + x^2}$.

Exercice E24. Soient $p(x) = x^2 \left(\cos \frac{1}{x} - 2 \right)$, $q(x) = \frac{x^2 - x \sin x}{x + \sin x}$, $r(x) = \frac{1 - \sqrt{2} \cos x}{1 - \sqrt{2} \sin x}$ et $s(x) = \frac{\tan x}{2 \cos x - \sqrt{2}}$. Calcule les limites : **a)** de p en $+\infty$ et en 0 ; **b)** de q en $+\infty$ et en 0 ; **c)** de r et s en $\frac{\pi}{4}$ (pose $x = u + \frac{\pi}{4}$).

Exercice E25. 1) a) Démontre que pour $x > 1$: $\frac{x - \cos x}{2 + \cos x} \geq \frac{x - 1}{3}$. b) Déduis-en $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \cos x}{2 + \cos x}$. 2)

En t'inspirant de la question précédente, calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - \cos x}{2 + \cos x}$ (énoncé adapté).

Exercice E26. Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{(x^2 - 1) \cos x + (x^2 + 1) \sin x}{x^3}$. 1) a) Démontre que pour

$x > 1$: $-\frac{2}{x} \leq f(x) \leq \frac{2}{x}$. b) Déduis-en $|f(x)| \leq \frac{2}{x}$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 2) Soit $g(x) = \frac{1 - x\sqrt{x-1}}{1 - \sqrt{x-1}}$ sur $]1; 2[\cup]2; +\infty[$. a) Calcule $g(x) - x$ et donne son signe. b) Déduis-en que pour $x \in]2; +\infty[$: $g(x) > x$.

Exercice E27. 1) Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^3}{4x^2 - 1} + \frac{4x^5 - 3x^4 - 7 + 2x}{7x^3 + 2x^2 - 2x + 3} \right)$ (tel qu'imprimé) ; b)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \sqrt{x+3}}{\sqrt{x^2 - x} - 1}$ (énoncé adapté) ; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x+1} - 2}{x^2 + x - 3}$ (énoncé adapté) ; d) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin 3x}{1 - 2 \cos x}$

(énoncé adapté) ; e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2x\sqrt{x} - 1}$ (énoncé adapté).

Exercice E28. 1) Calcule les limites en $\pm\infty$ de : a) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{2x + 1}$; b)

$h(x) = \sqrt{x^2 - 3x} - \sqrt{x^2 + 5x}$; c) $k(x) = \frac{2 - 3x^2 + 1}{3x^4 + x^2 + 1}$ (tel qu'imprimé ; réduire le numérateur). 2)

Pour chaque fonction, détermine le domaine puis les limites aux bornes (avec interprétation graphique) : a)

$p(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}-1}$; b) $q(x) = \frac{x^2 + x + 1}{2x^2 - 3}$ (énoncé adapté) ; c) $t(x) = \begin{cases} \sqrt{2-x} - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x+1}{x^2 - 1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

Exercice E29. 1) Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + \sqrt{x^4 + x^2 + 1}}{x^4 + 5 - x^3 + x^2 - 2\sqrt{x^2 - 2}}$ (tel qu'imprimé) ; b)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \sin \left(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1} \right) \right]$. 2) Soit $f(x) = \frac{x}{2 - \sin \frac{1}{x}}$. a) Démontre que pour $x > 0$:

$\frac{x}{3} \leq f(x) \leq x$. b) Déduis-en les limites de f en $+\infty$, $-\infty$ et 0.

Exercice E30. 1) Soit $f(x) = \frac{2x - 1 - \sqrt{x^2 + 2x - 1}}{x - 3 + \sqrt{3x^2 - x + 2}}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$. 2) Soit

$g(x) = \frac{2x + \sqrt{x+1}}{|x-2| - \sqrt{x^2 + 1}}$: calcule les limites de g aux bornes de D_g et interprète graphiquement. 3)

Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^2 + x - 1) \sin \frac{1}{x^2 + x - 1} \right]$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[x \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right) \right]$.

Exercice E31. 1) Calcule : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 5x - 8}{x - 7}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 5x + 2}{x - 1}$ (tel qu'imprimé ; vérifier la forme) ;

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 3x - 4}$; d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 - |x-3|}{x^2 - 3x - 4}$; e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 5x - 6}$; f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3x} - 2}{x^2 - 5x - 4}$ (tel

qu'imprimé ; préciser le domaine). 2) Calcule les limites de : a) $f(x) = \cos \left[\frac{\pi(x^2 - x + 1)}{4x^2 + x - 1} \right]$ en $+\infty$; b)

$g(x) = \frac{x^2 - 5x - 2}{\sqrt{3 + x^2} - 2x}$ en 1.

Exercice E32. Calcule les limites de f en a : 1) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{|x+2|}} - \sqrt{|x+1|}$, $a = -\infty$; 2)

$g(x) = x \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin x}{x}$, $a = +\infty$; 3) $h(x) = \frac{1 - \sin x - \cos x}{1 - \sin x + \cos x}$, $a = \frac{\pi}{4}$ (tel qu'imprimé) ; 4)

$k(x) = \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{\tan x}$, $a = 0$; 5) $l(x) = \frac{\sqrt{1 + \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)} - 1}{\cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)}$, $a = \frac{\pi}{4}$ (tel qu'imprimé).

Asymptotes et branches infinies

Exercice E33. Pour chaque fonction, détermine D_f , les limites aux bornes et les asymptotes éventuelles :

a) $f(x) = -\frac{3}{2}x^4 + 5x^3 - 2x + 1$; **b)** $f(x) = 3 - 5x + \frac{2}{4-x}$; **c)** $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 - 5x - 1}$; **d)**
 $f(x) = \frac{x - 5}{-3x^2 + 2x + 5}$.

Exercice E34. 1) Écris les équations des asymptotes parallèles aux axes : **a)** $f(x) = \frac{5x + 2}{x}$; **b)**

$g(x) = \frac{3}{1-2x} - \frac{3}{x} - \frac{1}{4}$; **c)** $h(x) = \frac{-4x^2 + 7x - 4}{2x^2 - 3}$. **2)** Soit $p(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$: calcule les limites aux bornes de D_p et déduis-en les asymptotes.

Exercice E35. 1) Calcule les limites en $\pm\infty$ de $\varphi(x) = -\frac{1}{2}x + 1 + \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + 1}$ et interprète graphiquement. **2)** Montre que la droite $(\Delta) : y = -x + 1$ est asymptote à la courbe au voisinage de $-\infty$.

Exercice E36. Soit $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x + 1}$ (énoncé adapté), de courbe (C) . **1) a)** Détermine D_f . **b)** Détermine a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$. **2)** Calcule les limites de f aux bornes de D_f . **3) a)** Montre que (C) admet une asymptote oblique (Δ) . **b)** Précise l'autre asymptote. **4)** Étudie la position relative de (C) et (Δ) .

Exercice E37. Soient $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + x - 3}$ (tel qu'imprimé) et $g(x) = \sqrt{x^2 - x + 3}$. **a)** Démontre que $(\Delta_1) : y = x$ est asymptote... (à vérifier : on étudiera plutôt $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + x - 3}$). **b)** Démontre que $(\Delta_2) : y = x - \frac{1}{2}$ est asymptote à (C_g) en $+\infty$.

Exercice E38. Soit $f(x) = \frac{x + \sqrt{x}}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$ sur $]0; +\infty[$. **1)** Justifie que pour $x > 0$: **a)** $x^2 \leq x^2 + x + 1 \leq (x + 1)^2$; **b)** $x \leq \sqrt{x^2 + x + 1} \leq x + 1$. **2)** Déduis-en que $1 - \frac{1}{x + 1} \leq f(x) \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$. **3)** Calcule les limites des bornes et déduis-en $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice E39. Après avoir déterminé leur ensemble de définition, calcule les limites aux bornes pour : **a)**

$f(x) = -2x + 3 + \frac{1}{x^2 + x - 2}$; **b)** $g(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + x - 6}$; **c)** $h(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 4x + 3}$; **d)**
 $i(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 9}$; **e)** $g_2(x) = x + 1 + \sqrt{x^2 + 3x}$; **f)** $h_2(x) = \frac{\sqrt{5x + 2}}{2x + 1}$; **g)**
 $k(x) = 3x - 2 + \sqrt{|x - 2|}$; **h)** $l(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 1} - \sqrt{2x^2 - x - 1} + \frac{2}{3}$ (tel qu'imprimé).

Exercice E40. Soit $h(x) = \frac{2x^3 - x^2 - 8x + 7}{4 - x^2}$, de courbe (C_h) . **1)** Détermine D_h . **2)** Calcule les limites aux bornes et déduis-en les asymptotes éventuelles. **3) a)** Montre que $(D) : y = -2x + 1$ est asymptote à (C_h) . **b)** Étudie la position relative de (C_h) et (D) .

Exercice E41. Soient $f(x) = \frac{3x - 1}{2 - x}$, $g(x) = \frac{2x^2 - x - 6}{x - 1}$, $h(x) = \sqrt{x^2 + 1} - 2x$ et $k(x) = x - 2\sqrt{x - 1}$. **1)** Pour chacune, détermine l'ensemble de définition, les limites aux bornes et les asymptotes éventuelles. **2)** Montre que $(D) : y = 2x + 1$ est asymptote oblique à la courbe de g .

Exercice E42. Soit $f(x) = \frac{4x - 3}{2x + 5}$. **1) a)** Détermine D_f . **b)** Détermine a et b tels que $f(x) = a + \frac{b}{2x + 5}$. **2)** Calcule les limites de f en $-\infty$ puis en $+\infty$.

Exercice E43. Soit $f(x) = \frac{1-3x}{-2x+7}$. **1)** Montre que pour $x \neq 0$: $f(x) = \frac{\frac{1}{x} - 3}{-2 + \frac{7}{x}}$. **2)** Dédus-en $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice E44. Calcule les limites en $\pm\infty$ de $f(x) = \frac{2x-1}{-3x+2}$ et $g(x) = \frac{5x+2}{2x-1}$.

Exercice E45. Soient $f(x) = \frac{4x-3}{2x+1}$ et $g(x) = \frac{-3x+2}{3x-1}$, de courbes (C_f) et (C_g) . Calcule les limites de chacune aux bornes de son domaine et déduis-en toutes les asymptotes (*énoncé complété*).

Exercice E46. Soient $h(x) = \frac{-5x-2}{-x^2+4}$ et $k(x) = \frac{x+2}{x^2+2x-3}$. **1)** Détermine l'ensemble de définition de chacune. **2)** Détermine les asymptotes verticales de (C_h) et (C_k) , s'il y a lieu.

Exercice E47. Soit $f(x) = \frac{4x-3}{x^2-1}$. **1)** Détermine D_f . **2)** Calcule les limites aux bornes. **3)** Dédus-en la nature et les équations des asymptotes.

Exercice E48. Soit $g(x) = \frac{-3x^2+2}{x^2-2x}$. **1)** Détermine D_g . **2)** Calcule les limites de g aux bornes de D_g et interprète.

Exercice E49. Soit $f(x) = \frac{2x^2-8x-3}{x-2}$. **1)** Détermine D_f . **2)** Détermine a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$. **3)** Calcule les limites aux bornes. **4)** Montre que $y = 2x + 1$ (tel qu'imprimé ; vérifier avec le 2) est asymptote oblique en $\pm\infty$. **5)** Détermine l'autre asymptote.

Exercice E50. Détermine les limites : **a)** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{2x^2+1} + 3x)$; **b)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2+1})$; **c)** $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}$; **d)** $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x+3}-\sqrt{3x}}{\sqrt{x+1}-2}$.

Exercice E51. Soit $f(x) = \frac{(1+2x)\cos x}{1+x^2}$. **1)** Détermine D_f . **2)** Montre que pour $x \geq -\frac{1}{2}$: $\frac{-2x-1}{1+x^2} \leq f(x) \leq \frac{2x+1}{1+x^2}$. **3)** Montre que pour $x \leq -\frac{1}{2}$: $\frac{2x+1}{1+x^2} \leq f(x) \leq \frac{-2x-1}{1+x^2}$. **4)** Dédus-en les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.

Exercice E52. Soit f définie sur $] -\infty ; 1[\cup] 1 ; +\infty[$ telle que : pour $x < 1$, $f(x) + 1 > 0$ et pour $x > 1$, $f(x) - 1 < 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. Dans un repère orthonormé, illustre graphiquement ces limites (allure d'une courbe possible et asymptotes).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

limite · $+\infty$ · $-\infty$ · fonction de référence · limite à gauche/à droite · 0^+ , 0^- · asymptote horizontale · asymptote verticale · opérations sur les limites · forme indéterminée · terme dominant · comparaison · encadrement.

L'essentiel à retenir

- Références : $x^n \rightarrow +\infty$ en $+\infty$; $\frac{1}{x^n} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$; $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ en 0^+ , $-\infty$ en 0^- .
- Polynôme en $\pm\infty$: limite du **terme dominant**. Rationnelle en $\pm\infty$: **rapport des termes dominants**.

- $\lim f = L$ (fini) $\rightarrow$ asymptote **horizontale** $y = L$; $\lim f = \pm\infty$ en $a \rightarrow$ asymptote **verticale** $x = a$.
- Formes **indéterminées** $(+\infty - \infty, 0 \times \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty})$: à transformer avant de conclure.

FICHE DE RÉVISION

Références. $x^n \rightarrow +\infty$ $(+\infty) \cdot \frac{1}{x^n} \rightarrow 0$ $(\pm\infty) \cdot \frac{1}{x} \rightarrow \pm\infty$ $(0^\pm) \cdot \sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

Polynôme. limite = celle du terme dominant.

Rationnelle en $\pm\infty$. rapport des termes dominants : degrés égaux $\rightarrow \frac{a}{b}$; haut plus grand $\rightarrow \pm\infty$; bas plus grand $\rightarrow 0$.

Asymptotes. horizontale $y = L$ (limite finie en $\pm\infty$) · verticale $x = a$ (limite infinie en a).

Indéterminées. $+\infty - \infty, 0 \times \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$: transformer.

Réflexes. $+\infty$ n'est pas un nombre · préciser le côté $(0^+, 0^-)$ · terme dominant.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $\frac{1}{n} \rightarrow 0$; $n^2 \rightarrow +\infty$. **P2.** $2 ; \frac{1}{x} \rightarrow 0$. **P3.** $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. **P4.** $-3x^4$. **P5.** 1000 ; 0,001.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. Terme dominant $3x^5$: en $+\infty$, $\rightarrow +\infty$; en $-\infty$, $x^5 \rightarrow -\infty$ donc $\rightarrow -\infty$.
2. $\frac{3x-1}{x} = 3 - \frac{1}{x} \rightarrow 3$; asymptote horizontale $y = 3$.
3. $(x+1)^2 > 0$ des deux côtés : $\frac{9}{(x+1)^2} \rightarrow +\infty$.
4. Numérateur en -7 : $3 - (-7) = 10 > 0$; à gauche $(x < -7)$ $x+7 < 0$: $\rightarrow -\infty$; à droite $\rightarrow +\infty$.
5. $\frac{5x-2}{2x+1}$: rapport $\frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$: limite $\frac{5}{2}$.
6. $\frac{x^2+3}{2x+5}$: degré du haut plus grand, $\frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2} \rightarrow +\infty$.
7. $x = -2$ (verticale) ; $\frac{3x}{x} = 3$ (horizontale $y = 3$).
8. $\frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$: asymptote horizontale $y = \frac{1}{2}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $+\infty$; $+\infty$. 2. 0. 3. $+\infty$; $-\infty$. 4. $+\infty$. 5. Terme dominant. 6. Rapport des termes dominants. 7. Droite $y = L$ dont la courbe se rapproche à l'infini. 8. Droite $x = a$ dont la courbe se rapproche près d'une valeur interdite. 9. Non. 10. Ex. $+\infty - \infty$. 11. $+\infty$. 12. 2. 13. $+\infty$. 14. $y = 3$. 15. $x = 4$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

9. $+\infty$; $-\infty$.
11. $+\infty$ en $+\infty$, $-\infty$ en $-\infty$.
13. Terme dominant $-11x^4$: $x^4 \rightarrow +\infty$, donc $\rightarrow -\infty$.
15. Terme dominant x^3 : en $-\infty$, $\rightarrow -\infty$.
17. $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$; $2\sqrt{x} - 1 \rightarrow +\infty$.
19. $+\infty$.

21. $+\infty$.

23. À gauche $-\infty$, à droite $+\infty$ (numérateur $7 > 0$).

25. À droite $+\infty$, à gauche $-\infty$.

27. $(x-1)^2 > 0$; $\frac{-2}{(x-1)^2} \rightarrow -\infty$.

29. $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$, donc $4 + \frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$.

31. $\frac{3x^2}{x^2} = 3$: limite 3.

33. $\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x} \rightarrow 0$: limite 0.

35. $\frac{4x^3}{2x^3} = 2$: limite 2.

37. $2 + \frac{3}{x} \rightarrow 2$.

39. $\frac{6x^2}{2x^2} = 3$: limite 3.

41. $\frac{2x^2}{x^2} = 2$: limite 2.

43. Verticale $x = 3$; horizontale $y = 2$.

45. $\frac{3x^2}{x^2} = 3$: horizontale $y = 3$.

47. Verticale $x = -1$; horizontale $y = -1$.

49. $\frac{4x}{2x} = 2$: horizontale $y = 2$.

51. $\frac{2x^2}{x^2} = 2$: oui, $y = 2$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

53. $x^2 - x = x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right) \rightarrow +\infty \times 1 = +\infty$.

54. $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \rightarrow 2$.

55. $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x+2 \rightarrow 4$.

57. $-\frac{1}{x^2} \leq \frac{\sin x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$; les deux bornes $\rightarrow 0$, donc limite 0.

60. $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \rightarrow 0$.

61. $\frac{2x^2}{3x^2} = \frac{2}{3}$.

70. $\frac{x^2 - 2x}{3x^2 + x} = \frac{x(x-2)}{x(3x+1)} = \frac{x-2}{3x+1} \rightarrow \frac{-2}{1} = -2$ en 0.

73. $\frac{x^2 - 16}{x - 4} = x+4 \rightarrow 8$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Kongoussi). $C_m(x) = 1000 + \frac{5000}{x}$; quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{5000}{x} \rightarrow 0$, donc $C_m \rightarrow 1000$. Le coût moyen tend vers 1000 **FCFA** par panier (asymptote horizontale $y = 1000$).

Situation 2 (Yako). $c(1) = \frac{2}{4} = 0,5$; $c(10) = \frac{20}{13} \approx 1,54$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x+3} = 2$. La concentration se stabilise à 2 g/L.

Situation 3 (Djibasso). $p(10) = \frac{5000}{20} = 250$ tonnes ; $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{500t}{t+10} = 500$. La production sature vers 500 tonnes.

Situation 4 (Barani). $m(x) = 2000 + \frac{30000}{x} \rightarrow 2000$ quand $x \rightarrow +\infty$. Le coût moyen tend vers 2000 FCFA par animal.

Situation 5 (Toma). $r(1) = \frac{4}{3} \approx 1,33$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2} = 3$: asymptote horizontale $y = 3$. Le rendement approche 3 tonnes/ha pour de fortes doses.

Situation 6 (Ouargaye). Près de $x = 5$: numérateur $100 > 0$; à droite ($x > 5$) $\rightarrow +\infty$, à gauche ($x < 5$) $\rightarrow -\infty$. Asymptote verticale $x = 5$: le coût **s'emballe** au voisinage de ce seuil, à éviter.